

一般的约束优化问题

$$\begin{aligned}
 & \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \leftarrow \begin{array}{l} \text{指标集} \\ \downarrow \\ i \in E \quad |E| = m \end{array} \\
 & \text{s.t.} \quad \begin{array}{l} c_{1i}(x) = 0 \\ c_{2j}(x) \leq 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{指标集元素个数} \\ \swarrow \\ j \in I \quad |I| = p \end{array}
 \end{aligned}$$

$c_1(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$
 $c_2(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$

最优值: $z^* = f(x^*)$

可行域: $\Omega := \{x \in \mathbb{R}^n \mid c_1(x) = 0, c_2(x) \leq 0\}$

Lagrangian 函数

$$L: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$$

$$L(x; \lambda, \mu) = f(x) + \langle \lambda, c_1(x) \rangle + \langle \mu, c_2(x) \rangle$$

$$\min_x \max_{\lambda, \mu} L(x; \lambda, \mu) \leftarrow \text{用这新闭式解}$$

Defn (积极集 active set) 对于一可行点 $x \in \Omega$, 该点处的积极集 $A(x)$ 为

$$A(x) = E \cup \{j \in I : c_{2j}(x) = 0\}$$

E.g.:

$$\min f(x)$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} c_1(x) = 0 \\ c_2(x) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} c_3(x) \leq 0 \\ c_4(x) \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{存在 } \bar{x} \in \mathbb{R}^n \text{ 使得 } \begin{cases} c_1(\bar{x}) = 0 \\ c_2(\bar{x}) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} c_3(\bar{x}) \leq 0 \\ c_4(\bar{x}) = 0 \end{cases}$$

此时关于点 $\bar{x}$ 的积极集为 $A(\bar{x}) = \{1, 2, 4\}$

LICQ

Defn (线性无关约束品性, Linear Independent Constraint Qualification)

给定 $x \in \Omega$, 及相应的积极集 $A(x)$. 若 $\nabla c_i(x)$, $i \in A(x)$ 是线性无关的, 则称 LICQ 在 x 点成立.

考虑

$$\min f(x)$$

$$\text{s.t. } c_i(x) = 0 \quad i \in \mathcal{E} \quad |\mathcal{E}| = m$$

$$C(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$\nabla C(x) \text{ Jacobian 矩阵: } \nabla C(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$C \rightarrow [c_1 \ c_2 \ c_3 \ \dots \ c_m] \quad \nabla C(x) = \begin{bmatrix} \text{---} \nabla c_1 \text{---} \\ \text{---} \nabla c_2 \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} \nabla c_m \text{---} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

E.g.: 考虑

$$\min f(x)$$

$$\text{s.t. } c_1: 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 6$$

$$c_2: 4x_1 + 6x_2 + 8x_3 = 12$$

$$c_3: 3x_1 + 7x_2 + x_3 = 1$$

$$\nabla c_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\nabla c_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\nabla c_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \end{bmatrix}$$

由于 $\nabla c_1 = \frac{1}{2} \nabla c_2$ 所以
存在 $i \in \mathcal{E}$, ∇c_i 线性相关
此时不满足 LICQ.

注: ∇c_i 存在线性关系会导致 Jacobian 矩阵不满秩.

Thm (Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件) 设 $f(x)$, $c_1(x)$, $c_2(x)$ 可微, 若 x^* 是该问题的一个局部最优解, 且 x^* 处 LICQ 成立, 那么存在 (λ^*, μ^*) 使得

KKT 条件 {

- 稳定性条件: $\nabla L(x^*; \lambda^*, \mu^*) = \nabla f(x^*) + \nabla c_1^T(x^*) \lambda^* + \nabla c_2^T(x^*) \mu^* = 0$
- 原问题可行性: $c_1(x^*) = 0$
- 互补松弛性条件: $\begin{cases} c_2(x^*) \leq 0, & \mu^* \geq 0 \\ \langle \mu^*, c_2(x^*) \rangle = 0 \end{cases}$
 ← 对偶可行性
 → Variational Inequality

称满足 KKT 条件的点 (x^*, λ^*, μ^*) 称为约束优化问题的 稳定点.

$$C_2(x^*) = \begin{bmatrix} C_{21}(x^*) \\ C_{22}(x^*) \\ C_{23}(x^*) \end{bmatrix} \quad \mu^* = \begin{bmatrix} \mu_1^* \\ \mu_2^* \\ \mu_3^* \end{bmatrix} \quad C_{21}\mu_1 + C_{22}\mu_2 + C_{23}\mu_3 = 0$$

由于 $C_2(x^*) \leq 0$, $\mu^* \geq 0$, 等式中每个分量都等于 0。

如果 $C_{2j}(x^*) < 0 \Rightarrow \mu_j = 0$

如果 $C_{2j}(x^*) = 0 \Rightarrow \mu_j \geq 0 \quad \mu_j > 0$

罚方法

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

$$\text{s.t. } C(x) = 0 \quad C: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

Defn (二次罚函数) 对于等式约束优化问题, 其二次罚函数

$$P_\sigma(x) = f(x) + \underbrace{\frac{\sigma}{2} \|C(x)\|_2^2}_{\text{罚项}} \quad \text{罚参数(罚因子)}$$

注: (1) 罚函数对不满足约束的点进行惩罚, 但在迭代过程中, 点列一般处于可行域外。

(2) 通过增大罚参数 σ , 可使得罚项的权重增大, 迫使点列向可行域靠近。

(3) $P_\sigma(x)$ 的全局极小点若在可行域中, 则该点和原问题的全局极小点相同。

(4) 一般采用令 σ 依次增大的方式求解。

算法：二次罚函数法

1. 给定 $\sigma_0 > 0$, $x^0 \in \mathbb{R}^n$, $\rho > 1$ $\rightarrow$ 罚因子的增长系数

2. while 未达到收敛准则, do

3. 以 x^k 为初始点, 求解 $x^{k+1} = \arg \min_x f_{\sigma_k}(x)$

4. $\sigma_{k+1} = \rho \sigma_k$

5. $k = k+1$

6. End while

(1) 为什么不能只给一个较小的罚参数?

$$\text{B.g.:} \quad \min -x^2 + 2y^2 \quad \text{s.t. } x=1$$

$$P_\sigma(x, y) = -x^2 + 2y^2 + \frac{\sigma}{2} (x-1)^2$$

$$\sigma \leq 2 \Rightarrow P_\sigma(x, y) = 2y^2 - 2x + 1 \rightarrow \text{无下界}$$

(2) 为什么不能只给一个非常大的罚参数?

$$\text{B.g.:} \quad \min x + \sqrt{3}y \quad \text{s.t. } x^2 + y^2 = 1$$

$$P_\sigma(x, y) = x + \sqrt{3}y + \frac{\sigma}{2} (x^2 + y^2 - 1)^2$$

$$\text{梯度: } \nabla P_\sigma(x, y) = \begin{pmatrix} 1 + 2x\sigma(x^2 + y^2 - 1) \\ \sqrt{3} + 2y\sigma(x^2 + y^2 - 1) \end{pmatrix}$$

$$x^{k+1} = x^k - \alpha^k \left(1 - 2\sigma(x^3 + y^2x - x) \right)$$

由于梯度 Lipschitz 常数非常大, 当 σ 很大时, 此时保证收敛的步长会非常小, 导致 x^{k+1} 难以更新。

Ex.:

考虑 $P_\sigma(x, y)$ 的 Hessian 矩阵

$$P_\sigma(x, y) = f(x) + \frac{\sigma}{2} \|c(x)\|^2$$

$$\nabla P_\sigma(x, y) = \nabla f(x) + \sigma \nabla c^T(x) c(x)$$

$$\nabla^2 P_\sigma(x, y) = \nabla^2 f(x) + \sigma c(x) \nabla^2 c^T(x) + \sigma \nabla c(x) \nabla c^T(x)$$

$$\approx \nabla^2 f(x) + \sigma \nabla c(x) \nabla c^T(x)$$

由于需满足 LICQ, 有 $n > m$, 则 $\nabla c(x) \nabla c^T(x)$ 是一个半正定且奇异的矩阵, 这导致 $\nabla^2 P_\sigma(x, y)$ 的条件数很大

不等式约束的二次罚:

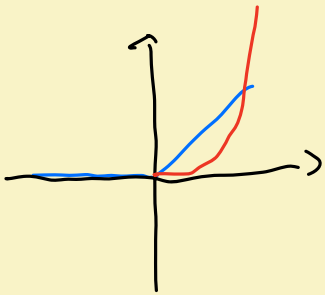
Defn (不等式约束的二次罚) 对于不等式约束的优化问题
其二次罚函数为

$$P_\sigma(x) = f(x) + \frac{\sigma}{2} \|\max\{c(x), 0\}\|^2$$

注: $\|\max\{c(x), 0\}\|^2$ 是一阶可导的.

一般约束优化问题的二次罚:

$$P_\sigma(x) = f(x) + \frac{\sigma}{2} [\|c_1(x)\|^2 + \|\max\{c(x), 0\}\|^2]$$



收敛性分析

Thm. 设 x^{k+1} 是 $P_{\sigma_k}(x)$ 的全局极小解, σ_k 单调上升, 且 $\sigma_k \rightarrow +\infty$. 当 $k \rightarrow +\infty$, 则 $\{x^k\}$ 的每一个极限点 x^* 都是原问题的全局极小解.

注: 由于要求 $\sigma_k \rightarrow +\infty$ 时才得到原问题的极小解, 所以称二次罚为 **非精确罚**

精确罚: $f(x) + \sigma \|c(x)\|_1$: 当 $\sigma > \bar{\sigma}$ 罚问题与原问题在极小解处等价.

Proof: 设 $\bar{x}$ 为原问题的全局极小解. 则

$$f(\bar{x}) \leq f(x) \quad \forall x \in \Omega$$

由于 x^{k+1} 是 $P_{\sigma_k}(x)$ 的全局极小解, 有 $P_{\sigma_k}(x^{k+1}) \leq P_{\sigma_k}(\bar{x})$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(x^{k+1}) + \frac{\sigma_k}{2} \|c(x^{k+1})\|^2 &\leq f(\bar{x}) + \frac{\sigma_k}{2} \|c(\bar{x})\|^2 \\ &= f(\bar{x}) \quad c(\bar{x}) = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|c(x^{k+1})\|^2 = \frac{2}{\sigma_k} (f(\bar{x}) - f(x^{k+1}))$$

设 $x^k \rightarrow x^*$

$$\|c(x^*)\|^2 = \lim_{k \rightarrow +\infty} \|c(x^{k+1})\|^2 \leq \lim_{k \rightarrow +\infty} (f(\bar{x}) - f(x^{k+1})) = 0$$

$$\Rightarrow \|c(x^*)\|^2 = 0$$

$$\|c(x^{k+1})\|^2 \geq 0 \Rightarrow f(x^{k+1}) \leq f(\bar{x}) \Rightarrow f(x^*) \leq f(\bar{x}) \quad k \rightarrow +\infty$$

由于 $\bar{x}$ 为全局极小解 $f(x^*) \geq f(\bar{x})$

$$\Rightarrow f(x^*) = f(\bar{x}) \quad \text{且} \quad \|c(x^*)\|^2 = 0$$